Ingress vs Gateway API: Entendendo as Diferenças e Quando Usar Cada Um.

Quem Sou Eu

- Olá, sou Lucas Henrique Fernandes, Engenheiro da Computação formado pela UEL, com 13 anos de experiência em DevOps.
- Atualmente, atuo como Squad Lead na VExpenses, empresa especializada em soluções para gestão de despesas.
- Meu perfil no LinkedIn está disponível abaixo para contato após a apresentação.
- Hoje, vou abordar as diferenças entre Ingress e Gateway API no contexto do Kubernetes.
-
- https://www.linkedin.com/in/lucas-henrique-fernandes-890581167/



Visão Geral

- Definição de Ingress
- Definição de Gateway API
- Principais comparações
- Casos de uso: Quando utilizar cada solução
- Demonstrações visuais da arquitetura
- Conclusão



O que é o Ingress



Objeto API do Kubernetes para acesso externo



Regras de roteamento definidas em YAML



Necessita de Ingress Controller (NGINX, Traefik, etc)

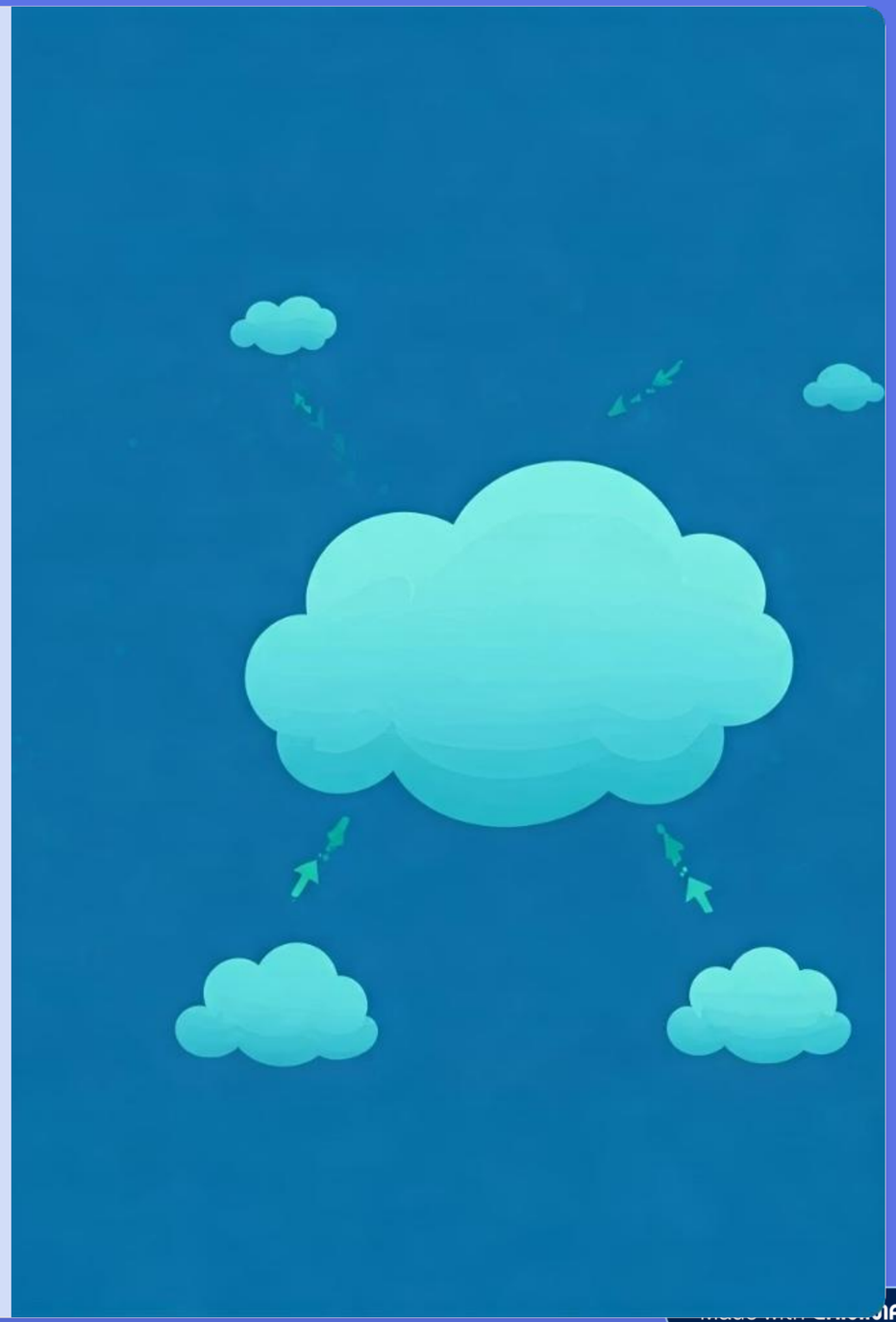


Indicada para cenários do simples ao moderadamente complexo

Exemplo de YAML - Ingress

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: meu-ingress
spec:
  rules:
  - host: exemplo.com
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: meu-servico
            port:
              number: 80
```

- apiVersion: networking.k8s.io/v1



Arquitetura: Ingress



Um único objeto define as regras de roteamento



Requer um Ingress Controller



Regras aplicadas via anotação ou configuração estática

O que é a Gateway API



Projeto recente da SIG-Network do Kubernetes



Recursos independentes e composáveis



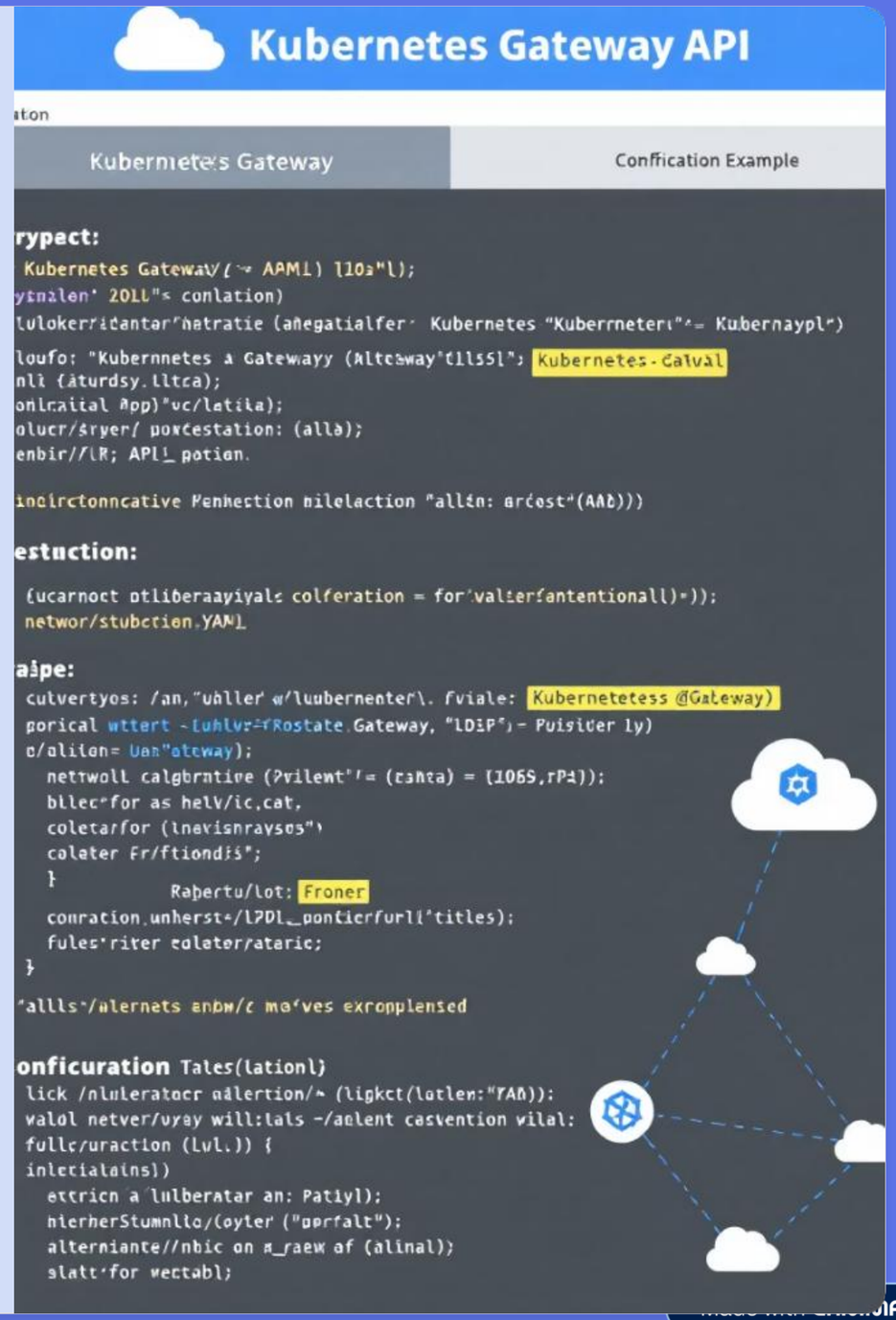
Múltiplos listeners, roteamento avançado e políticas



Alta extensibilidade e observabilidade

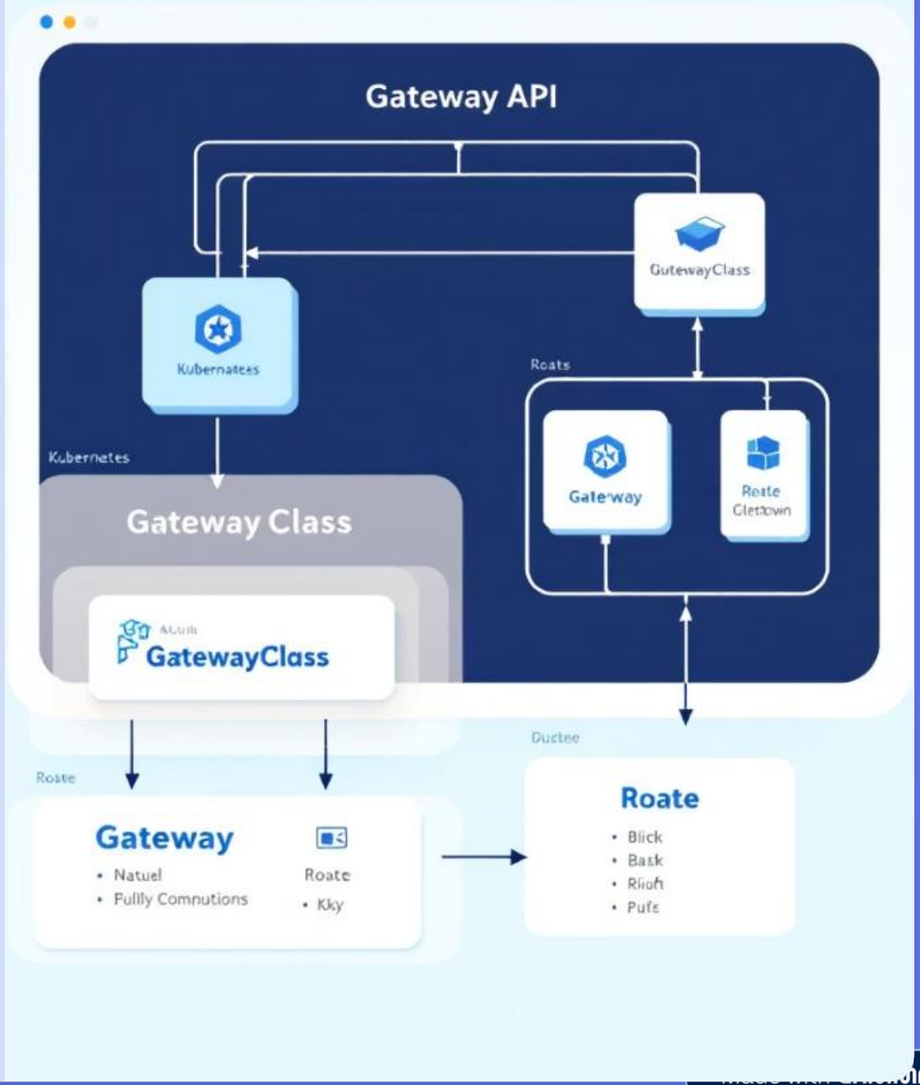
Exemplo de YAML - Gateway API

```yaml
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1beta1
kind: Gateway
metadata:
  name: minha-gateway
spec:
  gatewayClassName: nginx
  listeners:
  - name: http
    protocol: HTTP
    port: 80
    routes:
      kind: HTTPRoute
      namespaces:
        from: Same
```



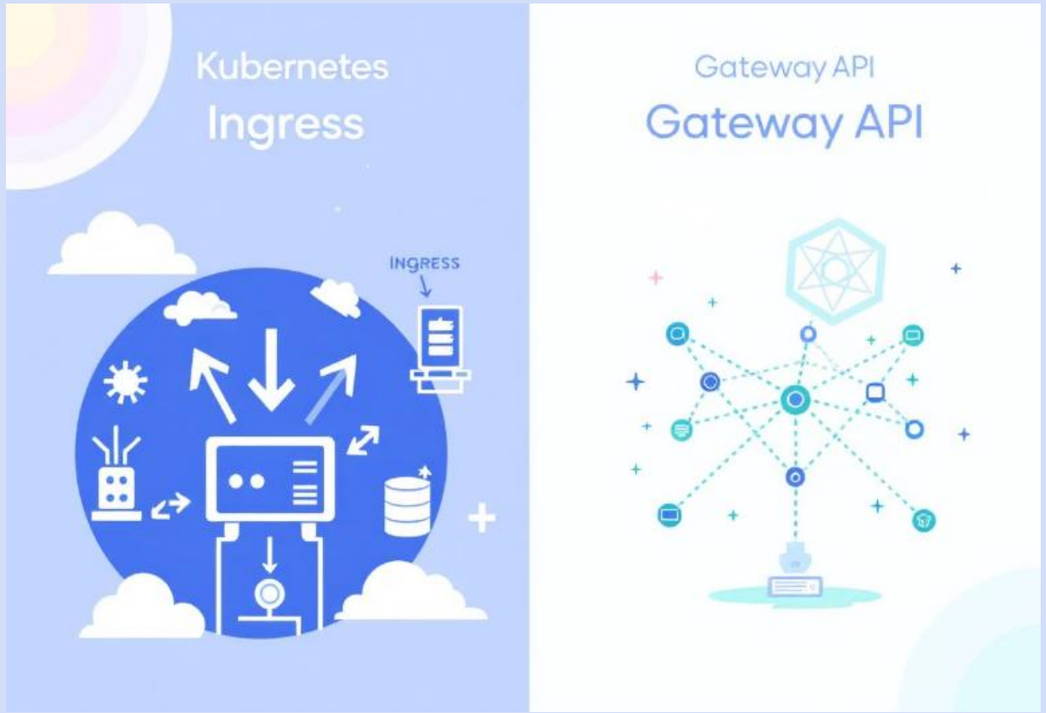
Arquitetura: Gateway API

- Componentes separados: GatewayClass, Gateway, Route
- Composição flexível e escalável
- Políticas aplicáveis por namespace ou workload

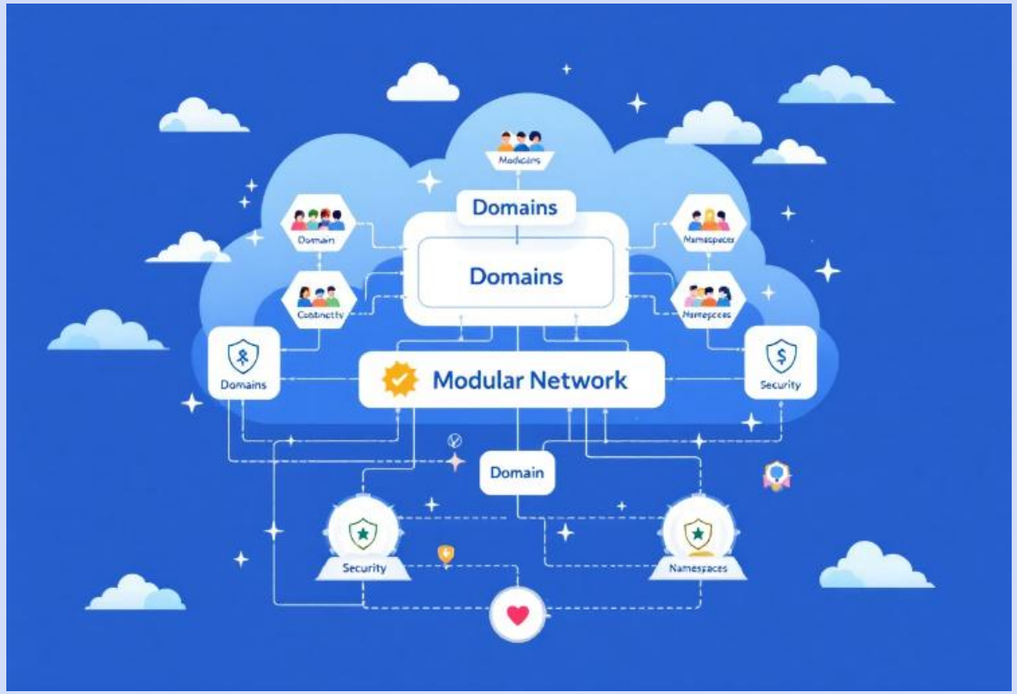


Comparação lado a lado

Aspecto	Ingress	Gateway API
Complexidade	Baixa a moderada	Moderada a alta
Extensibilidade	Limitada	Alta
Padrão Kubernetes	Estável (GA)	Evoluindo
Observabilidade	Limitada	Avançada
Escopo	Centralizado	Multi-tenant



Quando usar Ingress?





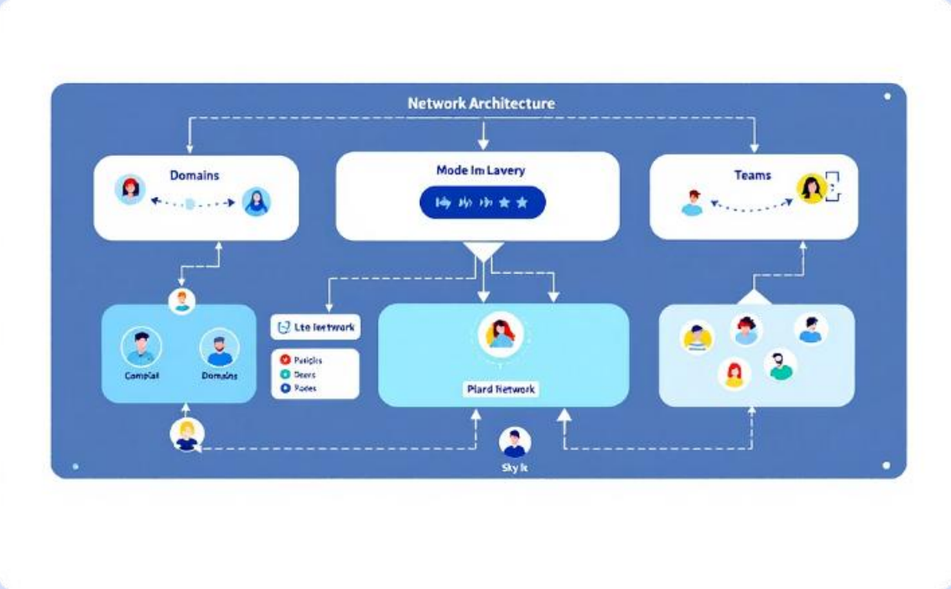
✅ Use se:

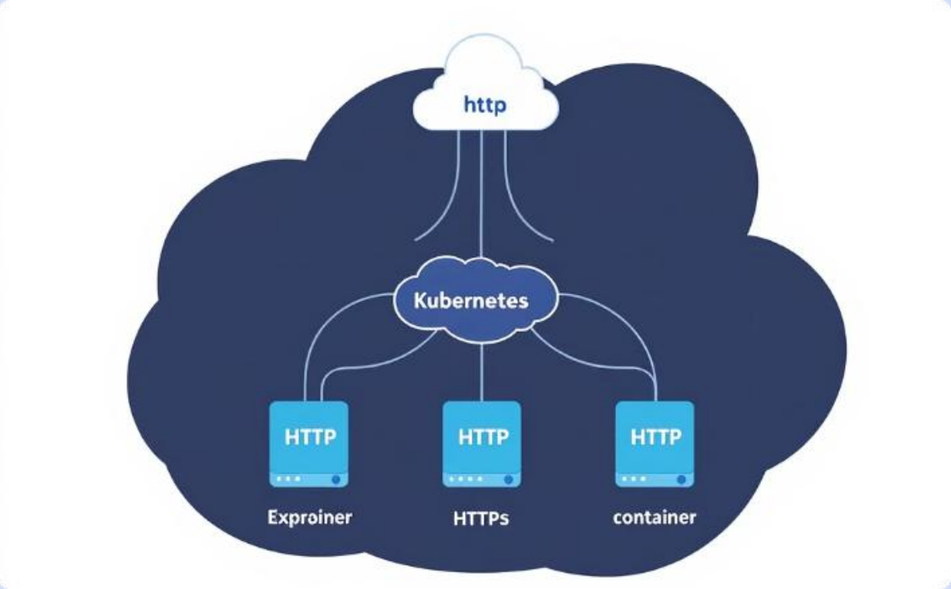
- Precisa de simplicidade para expor serviços HTTP/HTTPS
- Tem poucos domínios ou regras simples
- Busca baixo overhead operacional

🚫 Evite se:

- Precisa de múltiplos protocolos
- Quer aplicar políticas avançadas
- Busca maior observabilidade e controle

Quando usar Gateway API?





✅ Use se

- Deseja modularidade de rede
- Trabalha com múltiplos domínios, namespaces e times
- Precisa de roteamento complexo e múltiplos protocolos
- Busca maior segurança e políticas

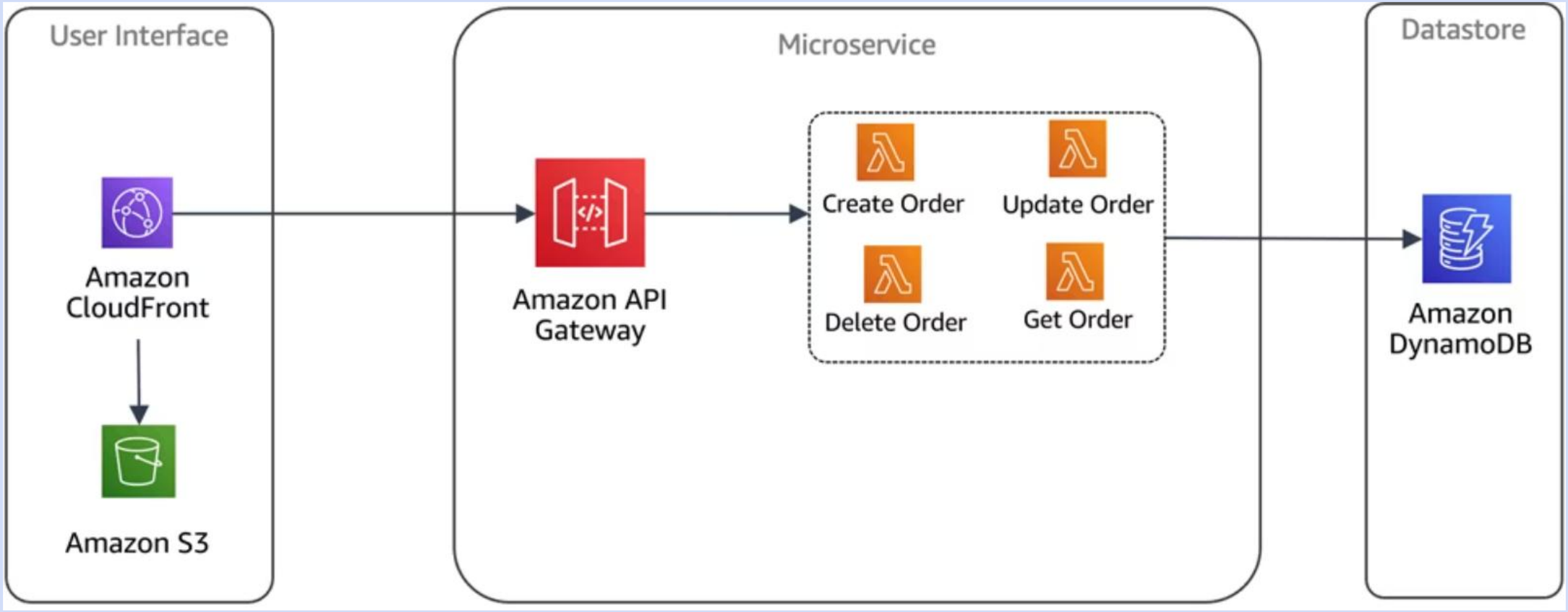
🚫 Evite se

- Tem cluster pequeno com exposição HTTP simples
- Seu Ingress Controller não suporta Gateway API

Exemplo visual: Ingress simples

- [Usuário] -> [Ingress Controller] -> [Service A]
- \-> [Service B]
- • Uma única camada
- • Simples de configurar

Exemplo visual: Gateway API multi-tenant



Conclusão



Ingress útil para casos simples

Ideal para expor serviços HTTP/HTTPS com regras básicas.



Gateway API é o futuro

Arquitetura moderna e escalável para redes Kubernetes.



Escolha conforme necessidade

Depende da complexidade e grau de controle desejado.

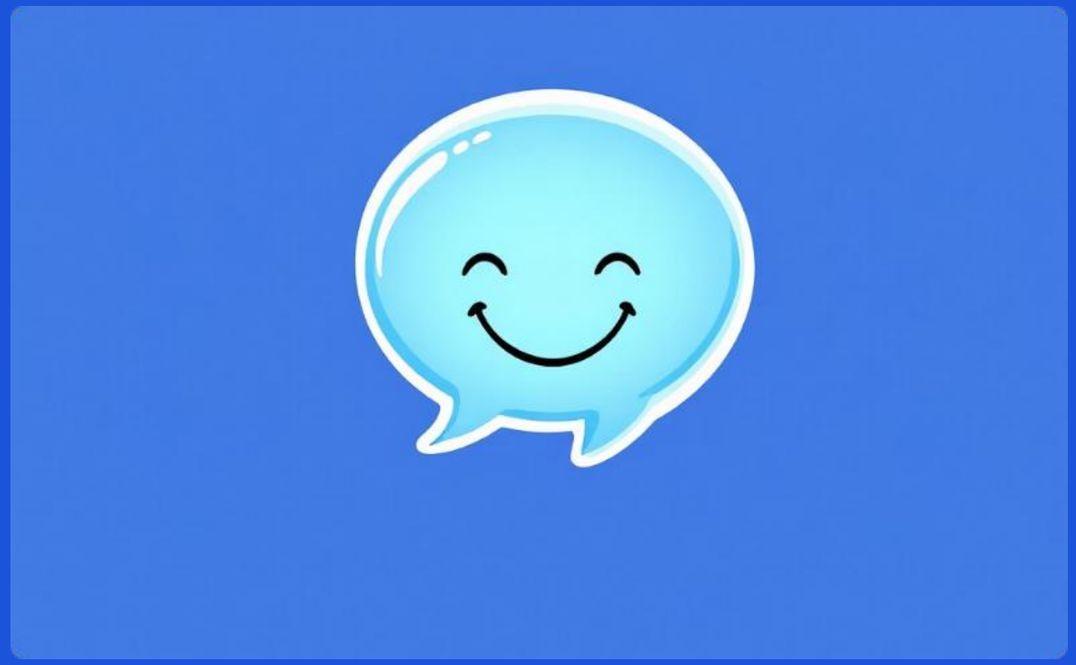


Gateway API oferece:

- Escalabilidade
- Políticas avançadas
- Observabilidade granular

Obrigado!





LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/lucas-fernandes

Tem perguntas?

Estou à disposição para responder